Pi Durable

Agentes con ejecución durable

Qué persiste, cómo se recupera el trabajo y dónde encaja Cloudflare Durable Objects.

Durable: progreso que sobrevive

El programa puede reiniciarse y recuperar el estado que ya confirmó.

Proceso A

trabajo en curso



Estado persistido

fuera de la memoria del proceso



Proceso B

continúa el trabajo

Persistencia

Conservar datos tras un reinicio.

Ejecución durable

Registrar el avance y recuperar las tareas pendientes.

La recuperación ocurre cuando vuelve a ejecutarse el sistema.

El concepto y sus implementaciones

01 **Durable**

Propiedad de un sistema

El estado confirmado puede sobrevivir a un reinicio.

02 **Durable Objects**

Infraestructura de Cloudflare

Identidad, cómputo y almacenamiento persistente por objeto.

03 **Pi Durable**

Harness para agentes

Gestiona conversaciones y tareas recuperables.

Fuentes [1], [2], [3] / enlaces al final

Qué coordina el harness

Un entorno de ejecución alrededor del modelo.

Harness

Storage + ejecución

Una conversación registra
la interacción con el agente.

Conversaciones

Transcripts y configuración de cada agente.

Tareas

Llamadas al modelo y ejecución de herramientas.

Herramientas y entorno

Las acciones corren en tu máquina, una VM u otro entorno.

Fuente [1] / What is a harness?

Qué pasa cuando el proceso muere

Cada paso conserva un checkpoint antes de continuar.

	Clima	Museos	Trenes
ANTES DEL FALLO	completado	completado	interrumpido
DESPUÉS DEL REINICIO	**se conserva**	**se conserva**	**se reintenta***

El nuevo proceso abre el mismo storage y recupera lo pendiente.

* Si la herramienta está declarada como segura de repetir.

La política de recuperación de cada llamada

LLAMADA	AL RECUPERARSE
Modelo	Repite la petición cortada. Conserva la parcial como abortada.
Tool con replay: "safe"	Puede volver a ejecutarse.
Tool sin replay seguro	Informa la interrupción al modelo para que decida.

requestId

Evita duplicar una entrega al harness.

Idempotencia de la API externa

Evita repetir un pago u otro efecto externo.

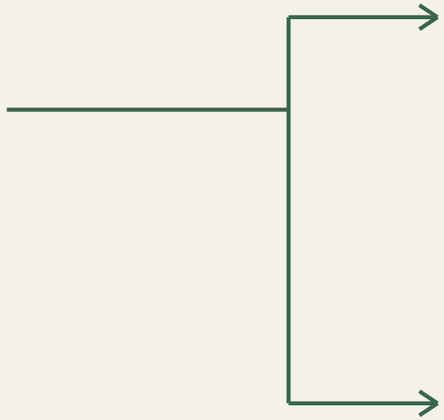
Fuente [1] / Survives crashes, Tools, Tasks

Conversaciones y subagentes

Un harness puede mantener varias conversaciones simultáneas.

Conversación principal

El usuario sigue conversando.



Subagente investigador

Su propia conversación y sus herramientas.

Tarea en background

Puede continuar mientras el chat está inactivo.

La aplicación implementa el subagente sobre las primitivas del harness.

Fuente [1] / Many conversations at once, Tasks

Las piezas que aporta tu aplicación

Extensions	Agrupan prompts, herramientas, hooks y tareas.
Hooks	Interceptan acciones para validarlas, cambiarlas o bloquearlas.
Documentos	Persisten estado tipado junto al transcript.
Registry	Permite actualizar implementaciones para las próximas llamadas.

Fuente [1] / Extensions, Durable application state, Malleable

El agente trabaja y el usuario lo puede dirigir

“Prioriza los trenes.”

Una nueva instrucción puede orientar
una conversación que ya está en marcha.

Steering

Redirigir el trabajo activo.

Multiplayer

Conectar varios clientes.

Compaction

Resumir el contexto.

```
El historial se conserva aunque el modelo use un resumen.
```

Fuente [1] / Compaction, Multiplayer

El planificador de vacaciones

La recuperación se demuestra viendo qué se ejecuta después del reinicio.

01 **Delegar**

Un subagente consulta clima, museos y trenes.

02 **Continuar el chat**

El agente principal sigue disponible.

03 **Matar el proceso**

Clima y museos terminaron. Trenes quedó pendiente.

04 **Reiniciar**

Se abre el mismo storage. Solo trenes vuelve a correr.

05 **Dirigir**

El usuario entra al subagente y cambia sus instrucciones.

06 **Recibir el plan**

El reporte vuelve como mensaje al agente principal.

Fuente [1] / Try it / secuencia del vacation planner

Dónde puede vivir Pi Durable

LOCAL / SERVIDOR

Proceso JavaScript → **Pi Durable** → **SQLite / JSONL**

CLOUDFLARE

Durable Object → **PiHarness** → **Pi Durable**

Lifecycle coordina la reanudación. El objeto aporta su almacenamiento SQLite.

El backend memory sirve para pruebas. No persiste tras morir el proceso.

Para explicar y después construir

La demo debe probar continuidad: reiniciar y recuperar solo el trabajo pendiente.

[1] Earendil / Pi Durable
Artículo original y demo del planificador

earendil.com/posts/pi-durable/

[2] Cloudflare / Durable Objects
Infraestructura, identidad y estado persistente

developers.cloudflare.com/durable-objects/

[3] Cloudflare / Pi Harness
Integración con Durable Objects y Lifecycle

developers.cloudflare.com/agents/harnesses/pi/

```
Pi Durable es experimental. Su API puede cambiar.
```